

منصة تحليل طلبات التمويل والائتمان الذكية

1. الملخص

يشهد القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية في مصر تحولاً رقمياً متسارعاً، مدفوعاً بجهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والابتكار. في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة لحلول ذكاء اصطناعي مبتكرة لمعالجة التحديات القائمة في عمليات تحليل طلبات التمويل والائتمان.

يعتمد هذا الدليل على مشروع "منصة ذكية لتحليل طلبات التمويل والائتمان باستخدام الذكاء الاصطناعي"، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة ودقة تقييم الجدارة الائتمانية واكتشاف الاحتيال في السوق المصري.

تتجسد المشكلة الحالية في الاعتماد الكبير على المراجعة اليدوية للمستندات، مما يؤدي إلى استهلاك وقت وجهد كبيرين، وتفاوت في دقة التقييم، وتأخر في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى ارتفاع احتمالية تفويت حالات الاحتيال.

يقدم الحل منصة متكاملة تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ورؤية الكمبيوتر (Computer Vision) لاستخراج البيانات، ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وأنظمة الاسترجاع المعزز (RAG) لتقييم المخاطر والجدارة الائتمانية، واكتشاف الاحتيال، وتوفير مساعد ذكي لموظفي الائتمان.

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أثر تجاري ملموس يتمثل في تسريع دورة الموافقة على التمويل، تقليل المخاطر التشغيلية والائتمانية، وتحسين تجربة العملاء.

2. نظرة عامة على القطاع

يشهد القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية في مصر نمواً ملحوظاً وتحولاً رقمياً متسارعاً. بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 26.887 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 24.122 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.

كما ارتفع حجم محافظ التمويل غير المصرفي إلى 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025. تعكس هذه الأرقام حجماً كبيراً للقطاع وفرصاً واسعة للنمو والابتكار.

تتجه البنوك المصرية نحو تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء. يولي البنك المركزي المصري اهتماماً كبيراً بتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المصرفي، ويشجع على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد أطلق البنك المركزي مبادرات لتدريب الكوادر المصرفية على الذكاء الاصطناعي، مما يدل على التوجه نحو دمج هذه التقنيات في صميم العمل المصرفي.

تتمثل فرص تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي المصري في تحسين عمليات تحليل البيانات، تعزيز الأمن السيبراني، أتمتة العمليات، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات تتعلق بحماية البيانات الحساسة والامتثال للوائح التنظيمية، مما يتطلب حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.

3. تحليل المشكلة

تعتمد عملية تحليل طلبات التمويل والائتمان في السوق المصري بشكل كبير على المراجعة اليدوية للمستندات، مما يمثل نقطة ألم رئيسية في دورة حياة التمويل. هذا النهج التقليدي يؤدي إلى عدة تحديات جوهرية:

- **الوضع الحالي:** تعتمد البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية على فرق عمل كبيرة لمراجعة الوثائق الورقية والإلكترونية، مثل كشوف الحسابات، شهادات الدخل، السجلات التجارية، وبطاقات الهوية. هذه العملية تتسم بالبطء وتتطلب جهداً بشرياً مكثفاً.
- **الأسباب الجذرية:** تكمن الأسباب الجذرية في غياب الأنظمة الآلية المتكاملة لاستخلاص البيانات من المستندات المتنوعة، وعدم وجود نماذج تحليلية متقدمة قادرة على تقييم الجدارة الائتمانية والمخاطر بشكل شامل ودقيق. كما أن التفاوت في الخبرات البشرية يؤدي إلى عدم اتساق في قرارات التقييم.
- **الأثر التشغيلي:** يؤدي الاعتماد على المراجعة اليدوية إلى إطالة زمن معالجة طلبات التمويل، مما يقلل من كفاءة العمليات التشغيلية ويزيد من التكاليف الإدارية. كما أن الحاجة إلى التدقيق البشري المتكرر تستهلك موارد كبيرة يمكن توجيهها نحو مهام ذات قيمة مضافة أعلى.
- **الأثر المالي:** ينعكس الأثر المالي في ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتأخر تحقيق الإيرادات بسبب بطء دورة التمويل، وزيادة احتمالية الخسائر المالية نتيجة لعدم الدقة في تقييم المخاطر أو تفويت حالات الاحتيال. كما أن الفرص الضائعة لتقديم التمويل السريع للعملاء المؤهلين تمثل خسارة غير مباشرة.
- **الأثر على العميل:** يعاني العملاء من طول فترة انتظار الموافقة على طلباتهم، مما يؤثر سلباً على تجربتهم ورضاهم. في سوق تنافسي، قد يدفع هذا العملاء للبحث عن بدائل أسرع وأكثر كفاءة.
- **المخاطر التجارية:** تشمل المخاطر التجارية زيادة معدلات التعثر بسبب التقييم غير الدقيق، وفقدان حصة سوقية لصالح المنافسين الذين يتبنون حلولاً أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى مخاطر الامتثال للوائح التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات وسرية المعلومات في ظل المعالجة اليدوية.
- **لماذا حل هذه المشكلة يمثل أولوية:** يمثل حل هذه المشكلة أولوية قصوى لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية، وتحسين جودة محافظها الائتمانية، وتوسيع قاعدة عملائها، وتحقيق الامتثال للتوجهات الرقمية التي يدعمها البنك المركزي المصري. كما أنه يساهم في دعم الشمول المالي من خلال تسريع وتسهيل الحصول على التمويل للفئات المستحقة.

4. الحل

لمواجهة التحديات المذكورة أعلاه، يتمثل الحل في تطوير منصة ذكية لتحليل طلبات التمويل والائتمان باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه المنصة مصممة لإحداث تحول جذري في عملية تقييم الائتمان من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي:

- **نظرة عامة على الحل:** المنصة عبارة عن نظام متكامل يستقبل طلبات التمويل والمستندات الداعمة لها، يقوم بمعالجتها آلياً، ويقدم تقييماً شاملاً للجدارة الائتمانية والمخاطر، مع دعم موظف الائتمان في اتخاذ القرار.

- **الميزات الأساسية:**

- استخراج البيانات المالية والشخصية آلياً: باستخدام تقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ورؤية الكمبيوتر (Computer Vision)، تقوم المنصة باستخلاص المعلومات الهامة من المستندات المتنوعة (مثل كشوف الحسابات، بطاقات الهوية، السجلات التجارية) بدقة وسرعة عالية، مما يقلل الاعتماد على الإدخال اليدوي.
- تقييم الجدارة الائتمانية والمخاطر: تعتمد المنصة على نماذج تحليلية متقدمة ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتحليل البيانات المستخرجة وتقييم الجدارة الائتمانية للمتقدمين.
- تتضمن هذه النماذج خوارزميات للتعلم الآلي قادرة على تحديد الأنماط والمؤشرات التي قد لا تكون واضحة للمحلل البشري.
- اكتشاف مؤشرات الاحتيال: من خلال تحليل سلوكيات البيانات والأنماط المشبوهة، تستطيع المنصة تحديد مؤشرات الاحتيال المحتملة، مما يعزز من أمان العمليات ويقلل من الخسائر المالية.
- مساعد ذكي لموظف الائتمان (AI Assistant): توفر المنصة مساعداً ذكياً يدعم موظف الائتمان في مراجعة التقييمات، والإجابة على الاستفسارات، وتقديم توصيات مستنيرة.
- هذا المساعد يعتمد على أنظمة الاسترجاع المعزز (RAG) لتمكين الاستعلام الطبيعي (Natural Language Query) عن أي طلب أو حالة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بسرعة.

● القيمة التجارية والفوائد المتوقعة:

- تسريع عملية اتخاذ القرار: تقليل الوقت المستغرق في تحليل الطلبات من أيام إلى ساعات أو دقائق.
 - تحسين دقة التقييم: تقليل الأخطاء البشرية وزيادة دقة تقييم الجدارة الائتمانية والمخاطر.
 - تقليل الخسائر: الحد من حالات الاحتيال والتعثر بفضل التحليل الشامل والمتقدم.
 - تحسين تجربة العملاء: تقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء.
 - زيادة الكفاءة التشغيلية: تحرير موظفي الائتمان للتركيز على مهام أكثر تعقيداً وتفاعلاً مع العملاء.
- عناصر الابتكار: يكمن الابتكار في دمج عدة تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي (OCR, Computer Vision, LLMs, RAG) في منصة واحدة متكاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المصري، مع التركيز على خصوصية البيانات المصرفية والامتثال التنظيمي.
 - إمكانيات التوسع المستقبلي: يمكن توسيع المنصة لتشمل أنواعاً أخرى من التمويل، أو دمجها مع أنظمة أخرى داخل البنك، أو تطوير ميزات إضافية مثل التقييم التنبؤي للمخاطر بناءً على بيانات غير تقليدية.

5. الأهداف الاستراتيجية

تتعدد الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع لتشمل جوانب تجارية، تقنية، وابتكارية، مع تحديد معايير واضحة للنجاح:

● أهداف تجارية:

- تقليل متوسط زمن الموافقة على طلبات التمويل بنسبة 30% خلال 6 أشهر من الإطلاق التجريبي.
- خفض معدل الخسائر الناتجة عن الاحتيال الائتماني بنسبة 15% خلال السنة الأولى من التشغيل الكامل.
- زيادة عدد طلبات التمويل المعالجة يومياً بنسبة 40% دون زيادة في عدد الموظفين.
- تحسين رضا العملاء عن سرعة وفعالية عملية التمويل بنسبة 20%.

● أهداف تقنية:

- بناء منصة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، قادرة على معالجة 1000 طلب تمويل يومياً.
- تحقيق دقة استخراج بيانات من المستندات بنسبة لا تقل عن 95% باستخدام OCR و Computer Vision.
- تطوير نماذج تقييم ائتماني ونماذج اكتشاف احتيال تحقق دقة (Accuracy) لا تقل عن 90%.
- توفير مساعد ذكي (AI Assistant) قادر على الإجابة على 80% من استفسارات موظفي الائتمان بشكل آلي.

• أهداف ابتكارية:

- إنشاء نموذج أولي (MVP) لمنصة تحليل انتماني مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال 8 أسابيع.
- استكشاف إمكانيات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة (مثل التعلم المعزز) لتحسين قرارات التمويل.

6. نطاق المشروع

يحدد نطاق المشروع الحدود الواضحة للعمل الذي سيتم إنجازه، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية وحساسية البيانات المصرفية والامتثال للوائح التنظيمية.

• ما يدخل ضمن النطاق:

- تطوير نموذج أولي (MVP) لمنصة تحليل طلبات التمويل والانتماء.
- القدرة على استقبال وتحليل مستندات طلبات التمويل بصيغ رقمية محددة (مثل PDF، صور).
- استخدام تقنيات OCR و Computer Vision لاستخراج البيانات المالية والشخصية من المستندات.
- تطوير نماذج ذكاء اصطناعي لتقييم الجدارة الائتمانية ومخاطر الاحتيال.
- بناء مساعد ذكي (AI Assistant) يعتمد على LLMs و RAG لدعم موظفي الائتمان.
- توفير واجهة مستخدم بسيطة لموظفي الائتمان لعرض النتائج والتفاعل مع المساعد الذكي.
- التركيز على مجموعة محددة من أنواع التمويل (مثلاً: التمويل الشخصي أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لغرض الـ MVP.
- تطوير آليات لضمان أمن البيانات والامتثال لمعايير البنك المركزي المصري لحماية البيانات.

• ما يخرج عنه:

- التكامل الكامل مع أنظمة البنك الأساسية في مرحلة الـ MVP.
- تغطية جميع أنواع التمويل والمنتجات المصرفية في مرحلة الـ MVP.
- تطوير واجهة مستخدم للعملاء النهائيين لتقديم الطلبات مباشرة.
- التعامل مع المستندات الورقية التي تتطلب مسحاً ضوئياً يدوياً في مرحلة الـ MVP.
- تطوير نماذج تنبؤية معقدة تتطلب بيانات تاريخية ضخمة غير متوفرة ضمن نطاق المشروع الحالي.

• القيود:

- مدة المشروع 8 أسابيع فقط.
- الاعتماد على البيانات المتاحة والمصرح بها للاستخدام في بيئة التدريب.
- الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية للبنك المركزي المصري المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية.

7. هيكل الفريق والتخصصات

يتم تنظيم الفريق في خمسة أدوار متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تعكس احتياجات المشروع وتضمن تغطية شاملة للسلسلة التقنية، مع التركيز على المهارات التقنية المكتسبة خلال فترة التدريب.

أ) الأدوار والتخصصات

المسمى الوظيفي التقني	المسؤوليات المحددة داخل هذا المشروع	المخرجات المملوكة	المهارات التقنية المكتسبة
قائد تقني / AI Product & Delivery Lead	- قيادة وتنسيق جهود الفريق لضمان تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد. - ترجمة المتطلبات التجارية إلى مهام تقنية قابلة للتنفيذ. - إدارة المخاطر وتحديد الأولويات. - تسهيل التواصل بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.	- خطة المشروع التفصيلية وخارطة الطريق. - تقارير التقدم الأسبوعية. - ضمان جودة التسليمات النهائية. - إدارة اجتماعات السبرنت والتخطيط.	- إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي. - القيادة التقنية. - إدارة المنتجات. - التواصل الفعال.
محلل أعمال وبيانات مصرفية Business & Data / Analyst	- تحليل متطلبات العمل المصرفي لعملية تحليل الائتمان. - تحديد مصادر البيانات المطلوبة للنماذج وتحديد مواصفاتها. - بناء قواعد العمل لتقييم الائتمان. - تحليل نقاط الألم في العملية الحالية واقتراح التحسينات.	- وثيقة تحليل المتطلبات (BRD). - قاموس البيانات. - قواعد العمل لتقييم الائتمان. - تقارير تحليل الفجوات.	- تحليل الأعمال المصرفية. - نمذجة البيانات. - تحليل المتطلبات. - فهم عميق لعمليات الائتمان.
مهندس بيانات ورؤية حاسوبية / Data & OCR-Vision Engineer	- تصميم وتطوير خطوط استخراج البيانات من المستندات باستخدام OCR و Computer Vision. - ضمان جودة البيانات المستخرجة ومعالجتها. - بناء البنية التحتية اللازمة لتخزين ومعالجة البيانات. - التعامل مع تحديات تنوع المستندات وصيغها.	- خط استخراج البيانات (Data Extraction Pipeline). - نماذج OCR و Computer Vision المدربة. - تقارير جودة البيانات. - مستودع البيانات المنظمة.	- هندسة البيانات. - OCR و Computer Vision. - معالجة الصور. - Python/Pytorch/TensorFlow.
مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز / LLM & RAG Engineer	- تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لتقييم الجدارة الائتمانية واكتشاف الاحتيال. - بناء وتدريب نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) المخصصة.	- نماذج تقييم الائتمان واكتشاف الاحتيال. - نظام RAG للمساعد الذكي. - تقارير أداء النماذج.	- نمذجة LLMs و RAG. - معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

المسمى الوظيفي التقني	المسؤوليات المحددة داخل هذا المشروع	المخرجات المملوكة	المهارات التقنية المكتسبة
	- تصميم وتنفيذ نظام الاسترجاع المعزز (RAG) للمساعد الذكي. - تحسين أداء النماذج ودقتها.	- واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للنماذج.	- هندسة الموجهات (Prompt Engineering). - Python/Hugging Face/LangChain.
مهندس تكامل وجودة / Integration, MLOps & QA Engineer	- ربط جميع مكونات المنصة في تدفق عمل واحد متكامل. - تصميم وتنفيذ سير عمل MLOps لنشر النماذج ومراقبتها. - تطوير وتنفيذ خطط الاختبار الشاملة (الوظيفية، الأداء، الأمان). - ضمان استقرار النظام وجودته.	- سير عمل التكامل والنشر (CI/CD). - بيئة الاختبار (Test Environment). - تقارير الاختبار. - آليات مراقبة أداء النظام والنماذج.	- هندسة التكامل. - MLOps. - ضمان الجودة (QA). - Docker/Kubernetes/Cloud Platforms.

ب) مصفوفة المسؤوليات (RACI Matrix)

توزيع المسؤوليات لأهم مخرجات المشروع بين الأدوار الخمسة، لضمان وضوح الأدوار وتجنب الازدواجية.

المخرج	قائد تقني	محلل أعمال وبيانات	مهندس بيانات وروية	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	مهندس تكامل وجودة
تحليل الأعمال	A	R	C	C	I
مخطط الهيكلية التقنية	A	I	R	R	R
خط استخراج البيانات	C	C	R	I	A
نموذج التقييم الائتماني	C	C	I	R	A
نظام RAG للمساعد الذكي	C	I	I	R	A

المخرج	قائد تقني	محلل أعمال وبيانات	مهندس بيانات وروية	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	مهندس تكامل وجودة
التكامل التقني	A	I	C	C	R
الاختبار الشامل	A	I	C	C	R
التوثيق الفني	A	C	R	R	R
العرض النهائي للمشروع	R	C	C	C	C

- **R (Responsible):** الشخص المسؤول عن إنجاز المهمة.
- **A (Accountable):** الشخص المسؤول عن القرار النهائي والمساءلة عن إنجاز المهمة (يجب أن يكون شخص واحد فقط).
- **C (Consulted):** الأشخاص الذين يجب استشارتهم قبل اتخاذ القرار أو إنجاز المهمة.
- **I (Informed):** الأشخاص الذين يجب إبلاغهم بالقرار أو إنجاز المهمة.

ج) آلية التعاون اليومية والأسبوعية

- **الاجتماعات اليومية السريعة:** اجتماع يومي قصير (15 دقيقة) في بداية كل يوم عمل، حيث يقوم كل عضو بمشاركة ما أنجزه بالأمس، وما سيعمله اليوم، وأي عقبات تواجهه. يقود هذا الاجتماع القائد التقني.
- **اجتماعات التخطيط الأسبوعية:** اجتماع في بداية كل أسبوع لتحديد أهداف الأسبوع، وتوزيع المهام بشكل تفصيلي لكل دور، وتحديد المخرجات المتوقعة. يقود هذا الاجتماع القائد التقني بالتعاون مع محلل الأعمال.
- **اجتماعات مراجعة السبرنت:** اجتماع في نهاية كل أسبوع لعرض ما تم إنجازه، ومراجعة المخرجات، وجمع الملاحظات. يشارك فيه جميع أعضاء الفريق ويتم التركيز على المخرجات التي يملكها كل دور.
- **جلسات العمل المشتركة:** سيتم تشجيع أعضاء الفريق على العمل معاً في المهام المعقدة، خاصة بين مهندس البيانات وروية الكمبيوتر و مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز، وكذلك بين مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز و مهندس تكامل وجودة لضمان التكامل السلس للنماذج.
- **قنوات التواصل:** استخدام أدوات تواصل فعالة (مثل Slack أو Microsoft Teams) للتواصل اليومي السريع، ومشاركة التحديثات، وطرح الأسئلة. يتم إنشاء قنوات مخصصة لكل مشروع فرعي أو تحدي تقني.
- **التوثيق المشترك:** جميع الوثائق الفنية، الكود، وتقارير التحليل يتم توثيقها ومشاركتها بشكل مستمر على منصة مركزية (مثل GitHub Wiki أو Confluence) لضمان الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات.

8. خارطة الطريق التنفيذية (8 أسابيع)

توضح خارطة الطريق التنفيذية التالية الأهداف الأسبوعية، توزيع المهام، المخرجات المتوقعة، والمحطات الرئيسية لكل أسبوع من أسابيع المشروع الثمانية.

تم تصميم هذه الخارطة لضمان تقدم مستمر وواضح، مع تحديد المسؤوليات الفردية لكل دور تقني داخل الفريق.

الأسبوع الأول: تأسيس المشروع وتحليل المتطلبات الأولية

- **الأهداف:** فهم عميق للمشكلة، تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وتأسيس بيئة العمل.
- **المخرجات:** وثيقة المتطلبات الأولية، خطة عمل الأسبوع الأول، بيئة تطوير جاهزة.
- **المحطات الرئيسية:** اجتماع بدء المشروع، تحديد نطاق الـ MVP، إعداد بيئة التطوير.
- **قائمة المراجعة (Checklist):**

☐ عقد اجتماع بدء المشروع وتحديد الأهداف.

☐ مراجعة وثيقة المشكلة والحل المقترح.

☐ إعداد بيئة التطوير المشتركة.

☐ تحديد المتطلبات الأولية للـ MVP.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
قيادة اجتماع بدء المشروع وتحديد الأهداف	قائد تقني	جميع الأدوار	محضر اجتماع، أهداف واضحة
تحليل المتطلبات التجارية لعملية الانتماء	محلل أعمال وبيانات	قائد تقني	قائمة متطلبات أولية
إعداد بيئة التطوير المشتركة	مهندس تكامل وجودة	مهندس بيانات ورؤية	بيئة تطوير جاهزة للعمل
البحث عن مصادر بيانات محتملة للمستندات	مهندس بيانات ورؤية	محلل أعمال وبيانات	قائمة بمصادر البيانات المقترحة
مراجعة تقنيات LLMs و RAG ذات الصلة بالمشروع	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	قائد تقني	تقرير موجز عن التقنيات المختارة

الأسبوع الثاني: تحليل البيانات وتصميم بنية الحل

- **الأهداف:** فهم البيانات المتاحة، تصميم بنية الحل التقنية، وتحديد الأدوات والتقنيات المستخدمة.
- **المخرجات:** وثيقة تصميم بنية الحل، نموذج بيانات أولي، خطة جمع البيانات.
- **المحطات الرئيسية:** اعتماد بنية الحل، تحديد مصادر البيانات النهائية.
- **قائمة المراجعة (Checklist):**

☐ الانتهاء من تصميم بنية الحل التقنية.

☐ تحديد مصادر البيانات النهائية.

- ☐ وضع خطة لجمع البيانات وتجهيزها.
- ☐ مراجعة أمن البيانات والامتثال.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	الناتج المتوقع
تصميم بنية الحل التقنية للمنصة	قائد تقني	مهندس تكامل وجودة، مهندس بيانات ورؤية	وثيقة تصميم بنية الحل
تحليل البيانات المتاحة وتحديد الفجوات	محلل أعمال وبيانات	مهندس بيانات ورؤية	تقرير تحليل البيانات، نموذج بيانات أولي
اختيار الأدوات والتقنيات لـ Computer و OCR Vision	مهندس بيانات ورؤية	مهندس تكامل وجودة	قائمة بالأدوات والتقنيات المختارة
تحديد متطلبات نماذج LLMs و RAG بناءً على تحليل البيانات	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	محلل أعمال وبيانات	قائمة بمتطلبات النماذج
وضع خطة أمن البيانات والامتثال	مهندس تكامل وجودة	قائد تقني	خطة أمن البيانات والامتثال

الأسبوع الثالث: تطوير خط استخراج البيانات (OCR & Vision)

- **الأهداف:** بناء خط استخراج البيانات الأولية من المستندات.
- **المخرجات:** نموذج OCR و Computer Vision أولي، بيانات مستخرجة ومعالجة.
- **المحطات الرئيسية:** تشغيل خط استخراج البيانات بنجاح على عينة من المستندات.
- **قائمة المراجعة (Checklist):**
 - ☐ تطوير نموذج OCR أولي.
 - ☐ تطوير نموذج Computer Vision أولي.
 - ☐ اختبار خط استخراج البيانات على عينة.
 - ☐ معالجة البيانات المستخرجة وتخزينها.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	الناتج المتوقع
تطوير نموذج OCR لاستخراج النصوص	مهندس بيانات ورؤية	مهندس تكامل وجودة	نموذج OCR يعمل
تطوير نموذج Computer Vision لتحديد الحقول	مهندس بيانات ورؤية	محلل أعمال وبيانات	نموذج Computer Vision يعمل
اختبار جودة البيانات المستخرجة	مهندس تكامل وجودة	مهندس بيانات ورؤية	تقرير جودة البيانات

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
توفير البيانات النظيفة لتدريب النماذج	محلل أعمال وبيانات	مهندس بيانات ورؤية	مجموعة بيانات نظيفة
البدء في تصميم بنية نظام RAG	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	قائد تقني	تصميم أولي لنظام RAG

الأسبوع الرابع: بناء نماذج تقييم الائتمان واكتشاف الاحتيال

- **الأهداف:** تطوير النماذج الأساسية لتقييم الائتمان واكتشاف الاحتيال.
- **المخرجات:** نماذج LLMs لتقييم الائتمان، نماذج اكتشاف الاحتيال.
- **المحطات الرئيسية:** تدريب النماذج الأولية وتحقيق دقة مقبولة.
- **قائمة المراجعة (Checklist):**

- ☐ تدريب نموذج LLM لتقييم الائتمان.
- ☐ تدريب نموذج اكتشاف الاحتيال.
- ☐ تقييم أداء النماذج الأولية.
- ☐ البدء في بناء المساعد الذكي.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
تطوير وتدريب نموذج LLM لتقييم الائتمان	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	محلل أعمال وبيانات	نموذج LLM لتقييم الائتمان
تطوير وتدريب نموذج اكتشاف الاحتيال	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	مهندس بيانات ورؤية	نموذج اكتشاف الاحتيال
توفير البيانات المعنونة لتدريب النماذج	محلل أعمال وبيانات	مهندس بيانات ورؤية	بيانات معنونة للتدريب
تصميم واجهة برمجة تطبيقات (API) للنماذج	مهندس تكامل وجودة	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	مواصفات API
تحسين أداء خط استخراج البيانات	مهندس بيانات ورؤية	مهندس تكامل وجودة	خط استخراج بيانات محسن

الأسبوع الخامس: تطوير المساعد الذكي (AI Assistant) والتكامل الأولي

- **الأهداف:** بناء المساعد الذكي وتكامل المكونات الرئيسية للمنصة.
- **المخرجات:** مساعد ذكي يعمل بنظام RAG، تكامل أولي بين المكونات.
- **المحطات الرئيسية:** عرض توضيحي للمساعد الذكي، تشغيل تدفق العمل المتكامل.
- **قائمة المراجعة (Checklist):**

- ☐ بناء نظام RAG للمساعد الذكي.
- ☐ تكامل نماذج LLMs مع المساعد الذكي.
- ☐ تكامل خط استخراج البيانات مع النماذج.
- ☐ اختبار التكامل الأولي.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
بناء نظام RAG للمساعد الذكي	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	مهندس تكامل وجودة	نظام RAG يعمل
تكامل خط استخراج البيانات مع نماذج التقييم	مهندس تكامل وجودة	مهندس بيانات ورؤية، مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	تدفق بيانات متكامل
تطوير واجهة المستخدم الأولية للمساعد الذكي	قائد تقني	مهندس تكامل وجودة	واجهة مستخدم أولية
اختبار وظائف المساعد الذكي الأساسية	مهندس تكامل وجودة	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	تقرير اختبار المساعد الذكي
جمع الملاحظات الأولية من موظفي الائتمان (محاكاة)	محلل أعمال وبيانات	قائد تقني	تقرير ملاحظات

الأسبوع السادس: تحسين الأداء والاختبار الشامل

- **الأهداف:** تحسين أداء النماذج، إجراء اختبارات شاملة للمنصة.
- **المخرجات:** نماذج محسنة، تقارير اختبار شاملة، قائمة بالأخطاء والمشكلات.
- **المحطات الرئيسية:** تحقيق أهداف الأداء المحددة، تحديد جميع الأخطاء الرئيسية.
- **قائمة المراجعة (Checklist):**

- ☐ تحسين دقة نماذج LLMs واكتشاف الاحتيال.
- ☐ تحسين أداء خط استخراج البيانات.
- ☐ إجراء اختبارات وظيفية وغير وظيفية للمنصة.
- ☐ توثيق الأخطاء والمشكلات.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
تحسين دقة نماذج LLMs واكتشاف الاحتيال	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	محلل أعمال وبيانات	نماذج محسنة الأداء

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
تحسين أداء خط استخراج البيانات	مهندس بيانات ورؤية	مهندس تكامل وجودة	خط استخراج بيانات عالي الأداء
إجراء اختبارات وظيفية وشاملة للمنصة	مهندس تكامل وجودة	جميع الأدوار	تقرير اختبار شامل، قائمة بالأخطاء
تحليل الأخطاء وتحديد أولويات الإصلاح	قائد تقني	مهندس تكامل وجودة	خطة إصلاح الأخطاء
تحديث وثائق المشروع بناءً على التغييرات	محلل أعمال وبيانات	جميع الأدوار	وثائق مشروع محدثة

الأسبوع السابع: التوثيق والعرض التقديمي

- **الأهداف:** إعداد التوثيق الفني والتشغيلي، وتجهيز العرض النهائي للمشروع.
- **المخرجات:** وثائق فنية كاملة، عرض تقديمي نهائي، دليل مستخدم.
- **المحطات الرئيسية:** الانتهاء من جميع الوثائق، جاهزية العرض النهائي.
- **قائمة المراجعة (Checklist):**

- ☐ إعداد التوثيق الفني للمنصة.
- ☐ إعداد دليل المستخدم للمساعد الذكي.
- ☐ تصميم العرض التقديمي النهائي.
- ☐ التدريب على العرض النهائي.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
إعداد التوثيق الفني للمنصة	مهندس تكامل وجودة	مهندس بيانات ورؤية، مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	وثائق فنية كاملة
إعداد دليل المستخدم للمساعد الذكي	محلل أعمال وبيانات	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	دليل مستخدم واضح
تصميم العرض التقديمي النهائي للمشروع	قائد تقني	جميع الأدوار	عرض تقديمي احترافي
إعداد المواد التسويقية الأولية (إن وجدت)	محلل أعمال وبيانات	قائد تقني	مواد تسويقية أولية

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
مراجعة شاملة لجميع مخرجات المشروع	جميع الأدوار	قائد تقني	قائمة بالمراجعات النهائية

الأسبوع الثامن: العرض النهائي والتسليم

- **الأهداف:** عرض المشروع النهائي، جمع الملاحظات، وتسليم جميع المخرجات.
- **المخرجات:** عرض حي (Demo) للمنصة، تقرير نهائي للمشروع، الدروس المستفادة.
- **المحطات الرئيسية:** يوم العرض النهائي (Demo Day)، تسليم المشروع.
- **قائمة المراجعة (Checklist):**

- ☐ تقديم العرض النهائي للمشروع.
- ☐ إجراء عرض حي (Demo) للمنصة.
- ☐ جمع الملاحظات والتقييمات.
- ☐ تسليم جميع مخرجات المشروع.
- ☐ إعداد تقرير الدروس المستفادة.

المهمة	الدور المسؤول	الدور الداعم	النتائج المتوقعة
قيادة العرض النهائي للمشروع	قائد تقني	جميع الأدوار	عرض تقديمي ناجح
تقديم العرض الحي (Demo) للمنصة	مهندس تكامل وجودة	مهندس بيانات ورؤية، مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	عرض حي سلس وفعال
جمع الملاحظات والتقييمات	محلل أعمال وبيانات	قائد تقني	تقرير ملاحظات وتقييمات
تسليم جميع مخرجات المشروع	قائد تقني	جميع الأدوار	جميع مخرجات المشروع مسلمة
إعداد تقرير الدروس المستفادة	جميع الأدوار	قائد تقني	تقرير الدروس المستفادة

9. سير العمل الموحد للمشروع

يمثل سير العمل الموحد للمشروع إطاراً شاملاً يوجه الفريق خلال جميع مراحل تطوير منصة تحليل طلبات التمويل والائتمان الذكية، من اكتشاف المشكلة الأولية وحتى التسليم النهائي. يوضح هذا السير المراحل الرئيسية والمسؤوليات القيادية لكل دور:

1. اكتشاف المشكلة والتحليل التجاري :

- **القيادة:** محلل أعمال وبيانات مصرفية.
 - **الوصف:** تبدأ هذه المرحلة بفهم عميق للمشكلة الحالية في عملية تحليل الائتمان، وتحديد نقاط الألم، وتحليل الأثر التجاري والمالي.
- يتم جمع المتطلبات من أصحاب المصلحة وتحديد الأهداف التجارية للمشروع.

2. التخطيط وتصميم الحل:

- القيادة: قائد تقني.
- الوصف: يتم في هذه المرحلة ترجمة المتطلبات التجارية إلى متطلبات تقنية، وتصميم بنية الحل التي تحدد المكونات التقنية الرئيسية وكيفية تفاعلها.
- يتم وضع خارطة الطريق الأولية وتوزيع المهام.

3. جمع البيانات وتجهيزها:

- القيادة: مهندس بيانات ورؤية حاسوبية.
- الوصف: تتضمن هذه المرحلة تحديد مصادر البيانات، جمع المستندات المطلوبة، وتنظيفها، ومعالجتها، وتجهيزها لتكون جاهزة للاستخدام في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
- يتم التركيز على استخراج البيانات باستخدام OCR و Computer Vision.

4. تصميم وتطوير النماذج:

- القيادة: مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز.
- الوصف: يتم في هذه المرحلة بناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتقييم الجدارة الائتمانية واكتشاف الاحتيال، بالإضافة إلى تطوير نظام RAG للمساعد الذكي.
- يتم تحسين أداء النماذج وضمان دقتها.

5. التكامل والاختبار:

- القيادة: مهندس تكامل وجودة.
- الوصف: يتم ربط جميع المكونات التقنية للمنصة معاً لضمان عملها كوحدة متكاملة.
- تُجرى اختبارات شاملة (وظيفية، أداء، أمان) لتحديد الأخطاء وضمان استقرار النظام وجودته.

6. التوثيق:

- القيادة: مهندس تكامل وجودة (للتوثيق الفني)، محلل أعمال وبيانات مصرفية (لدليل المستخدم).
- الوصف: يتم إعداد جميع الوثائق اللازمة للمشروع، بما في ذلك التوثيق الفني للمنصة، دليل المستخدم للمساعد الذكي، وتقارير المشروع.

7. العرض والتسليم النهائي:

- القيادة: قائد تقني.
- الوصف: يتم في هذه المرحلة عرض المشروع النهائي لأصحاب المصلحة، وتقديم عرض حي (Demo) للمنصة، وتسليم جميع المخرجات النهائية للمشروع، بالإضافة إلى جمع الملاحظات والدروس المستفادة.

10. خطة التواصل

تهدف هذه الخطة إلى ضمان تدفق المعلومات بسلاسة، اتخاذ القرارات بفعالية، وحل المشكلات بسرعة.

● الاجتماعات الأسبوعية:

- الهدف: مراجعة التقدم ومناقشة التحديات، تخطيط مهام الأسبوع القادم، ومواءمة الأهداف.
- الحاضرون: جميع أعضاء الفريق.
- المسؤول: قائد تقني (لتنظيم الاجتماع وتوجيهه).

- **التحديثات اليومية:**
 - الهدف: مشاركة التقدم اليومي، تحديد أي عقبات، وضمان التنسيق المستمر.
 - الحاضرون: جميع أعضاء الفريق.
 - المسؤول: قائد تقني (لتسهيل الاجتماع).
- **آلية اتخاذ القرار:**
 - القرارات التقنية: يتخذها القائد التقني بالتشاور مع مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز و مهندس تكامل وجودة.
 - القرارات المتعلقة بالمتطلبات والأعمال: يتخذها محلل أعمال وبيانات مصرفية بالتشاور مع القائد التقني.
 - القرارات الاستراتيجية: يتخذها القائد التقني بعد التشاور مع جميع أعضاء الفريق.
- **توزيع المهام:**
 - يتم توزيع المهام بشكل أسبوعي خلال اجتماع التخطيط، وتُسجل في أداة إدارة المشاريع (مثل Trello أو Jira).
 - كل مهمة يجب أن يكون لها مالك واضح (Owner) ودور داعم (Support) عند الحاجة.
- **مسار التصعيد:**
 - في حال وجود عقبات أو مشكلات لا يمكن حلها داخل الفريق، يتم تصعيدها إلى القائد التقني.
 - إذا استمرت المشكلة، يقوم القائد التقني بتصعيدها إلى مسؤول التواصل المختص من الشركة.
- **قواعد التواصل داخل الفريق:**
 - الشفافية: تشجيع التواصل المفتوح والصريح حول التقدم، التحديات، والأفكار.
 - الاحترام المتبادل: تقدير آراء ووجهات نظر جميع أعضاء الفريق.
 - التوثيق: توثيق القرارات الهامة والمناقشات الرئيسية لضمان الرجوع إليها لاحقاً.
 - الاستجابة السريعة: الرد على الرسائل والاستفسارات في الوقت المناسب.

11. قالب للتقرير الأسبوعي

- التقرير الأسبوعي للمشروع

التاريخ:

مقدم من:

الدور:

ملخص الإنجازات للأسبوع الماضي:

● [إنجاز 1]

● [إنجاز 2]

- [إنجاز 3]

التحديات والعوائق:

- [تحدي 1]
- [تحدي 2]

خطة الأسبوع القادم:

- [مهمة 1]
- [مهمة 2]
- [مهمة 3]

تحديث خاص بكل دور:

:AI Product & Delivery Lead

- [تحديث خاص بالدور]

:Business & Data Analyst

- [تحديث خاص بالدور]

:Data Engineer & Media Processing Specialist

- [تحديث خاص بالدور]

:LLM & RAG Engineer

- [تحديث خاص بالدور]

:Integration, MLOps & QA Engineer

- [تحديث خاص بالدور]

12. قالب لأجندة الاجتماع الأسبوعي

- أجندة الاجتماع الأسبوعي للمشروع

التاريخ:

الوقت:

الحضور:

- [اسم 1]
- [اسم 2]
- [اسم 3]

المواضيع:

1. **مراجعة التقدم المحرز (15 دقيقة):**
 - تحديثات من كل دور حول الإنجازات الرئيسية.
 - مناقشة حالة المهام المفتوحة.
2. **التحديات والعوائق (10 دقائق):**
 - عرض التحديات التي تواجه الفريق.
 - مناقشة الحلول المحتملة واتخاذ القرارات.
3. **تخطيط السبرنت القادم (20 دقيقة):**
 - تحديد أهداف الأسبوع القادم.
 - توزيع المهام وتحديد المسؤوليات.
4. **نقاط مفتوحة ومناقشات (10 دقائق):**
 - أي مواضيع إضافية يود أعضاء الفريق مناقشتها.

القرارات المتخذة:

- [قرار 1]
- [قرار 2]

المهام المفتوحة

المهمة	المسؤول	تاريخ الاستحقاق

13. إدارة المخاطر

نظراً لحساسية البيانات والبيئة التنظيمية المعقدة. يتم تصنيف المخاطر وتحديد أثرها واحتماليتها، مع وضع خطط للتخفيف والمسؤوليات الواضحة.

الخطر	الأثر	الاحتمالية	خطة التخفيف	المسؤول عنه
مخاطر تقنية				
ضعف دقة نماذج الذكاء الاصطناعي	قرارات ائتمانية خاطئة، زيادة المخاطر	متوسطة	تحسين جودة البيانات، تجربة نماذج وخوارزميات مختلفة، معايرة مستمرة للنماذج	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز، مهندس بيانات ورؤية
فشل خط استخراج البيانات (OCR/Vision)	عدم القدرة على معالجة المستندات، توقف العمليات	عالية	اختبار شامل لخط الاستخراج، دعم أنواع متعددة من المستندات، آليات معالجة الأخطاء	مهندس بيانات ورؤية، مهندس تكامل وجودة
مشكلات في تكامل المكونات	عدم عمل المنصة كوحدة واحدة، أخطاء تشغيلية	متوسطة	تصميم معماري واضح، اختبارات تكامل مستمرة، استخدام معايير واضحة للواجهات البرمجية	مهندس تكامل وجودة
مخاطر خاصة بالمشروع				
عدم توفر بيانات تدريبية كافية أو جودتها منخفضة	ضعف أداء النماذج، تأخر المشروع	متوسطة	البحث عن مصادر بيانات بديلة، تقنيات توليد البيانات الاصطناعية، تنظيف البيانات	مهندس بيانات ورؤية، محلل أعمال وبيانات
مخاطر خاصة بالقطاع المصرفي				
عدم الامتثال للوائح البنك المركزي المصري	عقوبات تنظيمية، إيقاف المشروع	عالية	مراجعة مستمرة للوائح، استشارة خبراء الامتثال، بناء آليات تدقيق	محلل أعمال وبيانات، قائد تقني

14. معايير الجودة

لضمان جودة عالية للمخرجات النهائية للمشروع، يتم تحديد معايير واضحة لكل جانب من جوانب العمل، مع تحديد الدور المسؤول عن ضمان تحقيق هذه المعايير.

المعيار	الوصف	الدور المسؤول عن الضمان
التوثيق	- الوثائق واضحة، شاملة، ومحدثة باستمرار. - تتبع معايير التوثيق المحددة. - سهولة الوصول إلى جميع الوثائق.	قائد تقني، محلل أعمال وبيانات مصرفية
الكود المصدري	- الكود نظيف، مقروء، وموثق بشكل جيد. - قابل لإعادة الاستخدام والصيانة. - مغطى بالاختبارات (Unit Tests).	مهندس تكامل وجودة، مهندس بيانات ورؤية حاسوبية، مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز
نماذج الذكاء الاصطناعي	- النماذج تحقق دقة وأداءً عالياً (وفقاً للأهداف المحددة). - النماذج قابلة للتفسير قدر الإمكان. - النماذج مقاومة للتحيز (Bias) والتمييز. - يتم مراقبة أداء النماذج بعد النشر.	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز
الاختبار	- تغطية شاملة للاختبارات (وظيفية، تكامل، أداء، أمان). - حالات الاختبار واضحة وموثقة. - يتم اكتشاف الأخطاء وتصحيحها بفعالية.	مهندس تكامل وجودة
العرض التقديمي	- العرض واضح، موجز، وجذاب بصرياً. - يوصل القيمة التجارية والتقنية للمشروع بفعالية. - يتم تقديمه بثقة واحترافية.	قائد تقني، جميع الأدوار
إدارة الإصدارات	- جميع التغييرات في الكود والوثائق يتم تتبعها باستخدام نظام إدارة الإصدارات (مثل Git). - وجود سجل واضح للتغييرات ومن قام بها.	مهندس تكامل وجودة

15. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

لتقييم مدى نجاح المشروع وأداء الفريق، سيتم تتبع مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تغطي جوانب مختلفة من المشروع:

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI)	الوصف	كيفية القياس	الدور المسؤول عن المتابعة
تقدم المشروع			

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI)	الوصف	كيفية القياس	الدور المسؤول عن المتابعة
نسبة إنجاز المهام الأسبوعية	عدد المهام المكتملة مقابل المخطط لها أسبوعياً	تتبع المهام في أداة إدارة المشاريع	قائد تقني
الالتزام بالجدول الزمني	مدى تسليم المحطات الرئيسية في الوقت المحدد	مقارنة التواريخ الفعلية بالمخطط لها	قائد تقني
الجودة			
دقة استخراج البيانات (OCR/Vision)	نسبة البيانات المستخرجة بشكل صحيح من المستندات	اختبار عينات من المستندات المستخرجة	مهندس بيانات ورؤية حاسوبية
دقة نماذج تقييم الائتمان	نسبة القرارات الصحيحة للنماذج (True Positives + True Negatives)	تقييم أداء النماذج على بيانات اختبار	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز
دقة نظام RAG	نسبة الإجابات الصحيحة للمساعد الذكي على الاستفسارات	تقييم إجابات المساعد الذكي	مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز
عدد الأخطاء المكتشفة بعد التكامل	عدد الأخطاء البرمجية أو التشغيلية المكتشفة في بيئة الاختبار	سجل الأخطاء (Bug Log)	مهندس تكامل وجودة
تعاون الفريق			
جودة التواصل الداخلي	تقييم ذاتي للفريق حول فعالية التواصل	استبيانات دورية للفريق	قائد تقني
حل المشكلات المشتركة	مدى فعالية الفريق في حل التحديات المعقدة بشكل جماعي	ملاحظات القائد التقني	قائد تقني
أداء نماذج AI			
وقت استجابة النماذج	متوسط الوقت الذي تستغرقه النماذج لتقديم التقييم	قياس الأداء في بيئة الاختبار	مهندس تكامل وجودة
استقرار النماذج	عدد مرات تعطل النماذج أو تقديم نتائج غير متوقعة	سجل الأخطاء والمراقبة	مهندس تكامل وجودة
التوثيق			
اكتمال التوثيق	نسبة الأقسام الموثقة مقابل المطلوب توثيقه	مراجعة وثائق المشروع	محلل أعمال وبيانات مصرفية

مؤشر الأداء الرئيسي (KPI)	الوصف	كيفية القياس	الدور المسؤول عن المتابعة
العرض والقيمة التجارية			
جودة العرض النهائي	تقييم العرض التقديمي والحي للمنصة	تقييم من قبل المشرفين	قائد تقني
تحقيق الأهداف التجارية	مدى مساهمة المشروع في تحقيق الأهداف التجارية المحددة	مقارنة الأداء الفعلي بالأهداف	قائد تقني، محلل أعمال وبيانات مصرفية

16. تقييم المتدربين

لضمان تقييم عادل وشامل لأداء المتدربين، سيتم اعتماد إطار تقييم مزدوج يجمع بين المعايير المشتركة التي تقيس المهارات العامة، والمعايير الفردية المتخصصة التي تقيس عمق الأداء في التخصص التقني لكل دور. يهدف هذا النهج إلى توفير رؤية واضحة لأداء كل متدرب والمساهمة الفردية في نجاح المشروع.

أ) المعايير المشتركة لتقييم الفريق (وزن 60% من الدرجة النهائية)

تطبق هذه المعايير على جميع أعضاء الفريق وتقيس المهارات الأساسية للعمل في بيئة مشروع الذكاء الاصطناعي:

المعيار المشترك	الوصف	الوزن النسبي
المهارات التقنية العامة	القدرة على تطبيق المفاهيم التقنية، حل المشكلات البرمجية، وفهم بنية الأنظمة.	15%
حل المشكلات	القدرة على تحليل المشكلات المعقدة، اقتراح حلول مبتكرة، وتنفيذها بفعالية.	10%
التواصل الفعال	القدرة على التعبير عن الأفكار بوضوح (شفوياً وكتابياً)، والاستماع الفعال، وتقديم التحديثات بانتظام.	10%
العمل الجماعي والتعاون	القدرة على العمل بفعالية ضمن الفريق، دعم الزملاء، والمساهمة في بيئة عمل إيجابية.	10%
الملكية والمبادرة	تحمل المسؤولية عن المهام، البحث عن حلول بشكل استباقي، والمبادرة في تحسين العمليات.	5%

المعيار المشترك	الوصف	الوزن النسبي
جودة التوثيق	وضوح، دقة، واكتمال الوثائق الفنية والتقارير المقدمة.	5%
جودة العرض التقديمي	القدرة على تقديم الأفكار والنتائج بوضوح واحترافية خلال العروض.	5%
الاحترافية والانضباط	الالتزام بالمواعيد، الحضور، والأخلاقيات المهنية.	5%
المجموع		60%

(ب) المعايير الفردية المتخصصة لتقييم كل دور (وزن 40% من الدرجة النهائية)
لكل دور من الأدوار الخمسة، يتم تحديد معيار تقني فردي يقيس الأداء في صميم التخصص، مما يضمن تقييمًا دقيقًا للمساهمة الفنية لكل متدرب.

1. قائد تقني / AI Product & Delivery Lead

المعيار الفردي	الوصف	الوزن النسبي
جودة التنسيق والتسليم	مدى فعالية قيادة الفريق، إدارة الجدول الزمني، حل العقبات، وضمان تسليم المخرجات بجودة عالية وفي الوقت المحدد.	40%

2. محلل أعمال وبيانات مصرفية / Business & Data Analyst

المعيار الفردي	الوصف	الوزن النسبي
وضوح ودقة معايير التقييم الانتماني	جودة تحليل المتطلبات، دقة تحديد قواعد العمل لتقييم الانتمان، وفعالية ترجمة الاحتياجات التجارية إلى مواصفات تقنية.	40%

3. مهندس بيانات ورؤية حاسوبية / Data & OCR-Vision Engineer

المعيار الفردي	الوصف	الوزن النسبي
جودة استخراج البيانات وخط المعالجة	دقة استخراج البيانات باستخدام OCR و Computer Vision، كفاءة خط معالجة البيانات، والتعامل مع تحديات جودة البيانات.	40%

4. مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز / LLM & RAG Engineer

المعيار الفردي	الوصف	الوزن النسبي
جودة إجابات RAG وسلامة منطق التقييم	دقة وأداء نماذج LLMs في تقييم الانتماء واكتشاف الاحتيال، وفعالية نظام RAG في توفير إجابات دقيقة ومفيدة للمساعد الذكي.	40%

5. مهندس تكامل وجودة / Integration, MLOps & QA Engineer

المعيار الفردي	الوصف	الوزن النسبي
استقرار التكامل ونسبة الأخطاء المكتشفة	جودة التكامل بين مكونات المنصة، فعالية سير عمل MLOps، وعدد الأخطاء المكتشفة والمصححة خلال الاختبارات.	40%

ج) صيغة حساب الدرجة النهائية

تحتسب الدرجة النهائية لكل متدرب بناءً على مجموع الدرجات من المعايير المشتركة والمعيار الفردي المتخصص:

$$\text{الدرجة النهائية} = (\text{مجموع درجات المعايير المشتركة} * 0.60) + (\text{درجة المعيار الفردي المتخصص} * 0.40)$$

مثال:

إذا حصل متدرب على 80% في مجموع المعايير المشتركة، و 90% في معياره الفردي المتخصص، فإن الدرجة النهائية ستكون:

$$\begin{aligned} \text{الدرجة النهائية} &= (0.40 * 90) + (0.60 * 80) \\ &= 36 + 48 \\ &= 84\% \end{aligned}$$

يضمن هذا النهج أن يتم تقييم المتدربين بشكل عادل بناءً على مساهماتهم الشاملة في الفريق، بالإضافة إلى عمق خبرتهم وأدائهم في مجال تخصصهم الدقيق في الذكاء الاصطناعي.

17. المخرجات النهائية

توضح القائمة التالية جميع المخرجات النهائية المتوقعة من المشروع، مع تحديد الدور المسؤول عن تسليم كل مخرج، لضمان وضوح الملكية والمساءلة.

المخرج	الدور المسؤول عن التسليم
(Business Analysis) تحليل الأعمال	محلل أعمال وبيانات مصرفية
(Project Charter) ميثاق المشروع	قائد تقني

الدور المسؤول عن التسليم	المخرج
مهندس تكامل وجودة	(Technical Documentation) التوثيق التقني
مهندس بيانات ورؤية حاسوبية	(Dataset) مجموعة البيانات
مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	(AI Models) نموذج/نماذج الذكاء الاصطناعي
مهندس تكامل وجودة، مهندس بيانات ورؤية حاسوبية، مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	(Source Code) الكود المصدري
قائد تقني، مهندس تكامل وجودة	(Technical Architecture Diagram) مخطط الهيكلية التقنية
قائد تقني، جميع الأدوار	(Presentation) العرض التقديمي
مهندس تكامل وجودة، مهندس بيانات ورؤية حاسوبية، مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز	(Demo) العرض الحي
محلل أعمال وبيانات مصرفية	(User Manual) دليل المستخدم
مهندس تكامل وجودة	(Deployment Guide) دليل النشر
قائد تقني، جميع الأدوار	(Lessons Learned) الدروس المستفادة
قائد تقني	(Final Project Report) التقرير النهائي للمشروع

18. معايير نجاح المشروع

يُعتبر المشروع ناجحاً عند تحقيق المعايير التالية، والتي تعكس الأهداف التجارية والتقنية والتعليمية المحددة:

- **إنجاز النموذج الأولي (MVP):** الانتهاء من تطوير النموذج الأولي لمنصة تحليل طلبات التمويل والائتمان الذكية وعرضه بنجاح في يوم العرض النهائي (Demo Day).
- **تحقيق الأهداف التقنية:**
 - دقة استخراج البيانات من المستندات لا تقل عن 95%.
 - دقة نماذج تقييم الائتمان واكتشاف الاحتيال لا تقل عن 90%.
 - قدرة المساعد الذكي على الإجابة على 80% من الاستفسارات بشكل آلي.
- **الالتزام بالجدول الزمني:** تسليم جميع المخرجات الرئيسية للمشروع ضمن الإطار الزمني المحدد بثمانية أسابيع.
- **جودة المخرجات:** جميع الوثائق، الكود، والنماذج تلتزم بمعايير الجودة المحددة في القسم 14.
- **القيمة التجارية المحتملة:** إظهار قدرة المنصة على تحقيق الأثر التجاري المتوقع، مثل تسريع عملية اتخاذ القرار وتقليل المخاطر.
- **جاهزية الدليل التنفيذي:** تسليم دليل مشروع متكامل واحترافي (AI Project Handbook) يكون جاهزاً للاستخدام المباشر.

19. دليل يوم العرض النهائي (Demo Day)

يوم العرض النهائي هو تتويج لجهود الفريق على مدار ثمانية أسابيع، وفرصة لعرض الحل المبتكر والدروس المستفادة. يجب أن يكون العرض منظماً، احترافياً، ويبرز القيمة الحقيقية للمشروع. يوضح هذا الدليل كيفية تنظيم العرض وتوزيع الأدوار:

أ) هيكل العرض النهائي

1. المشكلة التجارية :

- **المسؤول:** محلل أعمال وبيانات مصرفية.
- **الوصف:** تقديم موجز للمشكلة الحالية في تحليل الائتمان، الأسباب الجذرية، والأثر السلبي على البنوك والعملاء. التأكيد على أهمية حل هذه المشكلة.

2. الحل التقني:

- **المسؤول:** قائد تقني.
- **الوصف:** نظرة عامة على المنصة الذكية المقترحة، وكيف تعالج المشكلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. التركيز على الميزات الأساسية والقيمة المضافة.

3. الهيكلية التقنية :

- **المسؤول:** مهندس تكامل وجودة.
- **الوصف:** شرح المكونات الرئيسية للمنصة (OCR, Computer Vision, LLMs, RAG)، وكيفية تفاعلها معاً. يمكن استخدام رسم تخطيطي مبسط لتوضيح البنية.

4. العرض الحي (Live Demo):

- **المسؤول:** مهندس بيانات ورؤية حاسوبية، مهندس نماذج لغوية واسترجاع معزز، مهندس تكامل وجودة.
- **الوصف:** عرض عملي للمنصة، يوضح كيفية استقبال طلب التمويل، استخراج البيانات، تقييم الائتمان، واكتشاف الاحتيال، والتفاعل مع المساعد الذكي. يجب أن يكون العرض سلساً وموجزاً.

5. القيمة التجارية:

- **المسؤول:** محلل أعمال وبيانات مصرفية.
- **الوصف:** تلخيص الفوائد التجارية الملموسة للمنصة، مثل تسريع اتخاذ القرار، تقليل المخاطر، وتحسين تجربة العملاء. ربط هذه الفوائد بالأهداف الاستراتيجية.

6. الدروس المستفادة:

- **المسؤول:** قائد تقني، جميع الأدوار.
- **الوصف:** مشاركة التحديات الرئيسية التي واجهها الفريق وكيف تم التغلب عليها، بالإضافة إلى أي رؤى أو توصيات للمشاريع المستقبلية.

7. خارطة الطريق المستقبلية:

- **المسؤول:** قائد تقني.

- **الوصف:** تقديم رؤية موجزة لإمكانيات التوسع المستقبلي للمنصة، والميزات الإضافية التي يمكن تطويرها في المراحل القادمة.

8. جلسة الأسئلة والأجوبة:

- **المسؤول:** جميع الأدوار.
- **الوصف:** تخصيص وقت للإجابة على أسئلة الحضور، مع توزيع الأسئلة على أعضاء الفريق حسب تخصصاتهم.